
NEEDLE & GROOVE
VINYL RECORD STORE

# Documento de Requisitos — Needle & Groove

## Requisitos funcionais

### [RF001] Interface de autenticação de usuários

**O sistema deverá permitir que usuários cadastrados acessem o sistema por meio de uma tela de login, utilizando e-mail e senha.**

**O sistema deverá validar as credenciais informadas e permitir o acesso somente quando os dados forem válidos. Caso ocorra uma falha na autenticação, deverá exibir uma mensagem informando o problema e permitir que o usuário tente novamente.**

**Atores: Usuários cadastrados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá informar seu e-mail e sua senha. Deverá existir um usuário previamente cadastrado no banco de dados, e o sistema deverá estar disponível.**

**Saídas e Pós-Condições**

**Em caso de sucesso, o sistema permitirá o acesso à interface principal. Em caso de falha, exibirá uma mensagem de erro e manterá o usuário na tela de login.**

### [RF002] Interface principal do sistema

**O sistema deverá apresentar uma interface principal após a autenticação do usuário, exibindo o nome do usuário conectado e opções para acessar as funcionalidades disponíveis.**

**A interface deverá disponibilizar acesso ao cadastro de discos e à gestão de acervo e vendas, além de oferecer uma opção para encerrar a sessão do usuário.**

**A tela poderá apresentar um resumo das vendas recentes para facilitar o acompanhamento das movimentações da loja.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá realizar o login com credenciais válidas.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema exibirá a interface principal, disponibilizando os menus de navegação e as informações do usuário conectado. Ao realizar o logout, o usuário será redirecionado para a tela de login.**

### [RF003] Cadastro e gerenciamento de discos

**O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão de discos no acervo da loja.**

**Cada disco deverá possuir, no mínimo, título, artista ou banda, preço de custo, quantidade em estoque e quantidade mínima de segurança.**

**Ao acessar a interface de cadastro, o sistema deverá carregar automaticamente os discos cadastrados em uma tabela. Também deverá disponibilizar um campo de busca para localizar registros de acordo com o termo informado.**

**O sistema deverá validar os dados antes de cadastrar ou atualizar um disco, impedindo o envio de informações obrigatórias ausentes ou inválidas.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá acessar a interface de cadastro de discos. Para cadastrar ou editar, deverá informar os dados necessários, como título, artista ou banda, preço de custo, quantidade em estoque e quantidade mínima.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema exibirá os discos cadastrados e permitirá realizar as operações de cadastro, busca, edição e exclusão. Após uma operação bem-sucedida, os dados deverão ser atualizados no banco de dados e refletidos na listagem.**

### [RF004] Validação dos dados dos discos

**O sistema deverá verificar se os dados informados durante o cadastro ou a edição de um disco estão preenchidos corretamente.**

**O título e o artista ou banda deverão ser informados. O preço de custo não poderá ser negativo, e as quantidades em estoque e mínima deverão ser números inteiros não negativos.**

**Caso algum dado esteja ausente ou inválido, o sistema deverá apresentar uma mensagem de alerta e impedir que a operação seja concluída até que os dados sejam corrigidos.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá preencher ou alterar os campos do formulário de cadastro de discos.**

**Saídas e Pós-Condições**

**Se os dados forem válidos, o sistema permitirá salvar o registro. Caso contrário, exibirá uma mensagem indicando a necessidade de correção e não salvará os dados inválidos.**

### [RF005] Listagem e ordenação do acervo

**O sistema deverá apresentar os discos cadastrados no banco de dados em uma listagem organizada por ordem alfabética, considerando o título dos discos.**

**A ordenação deverá ser realizada por meio de um algoritmo de ordenação implementado no sistema, conforme solicitado na atividade.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**Deverão existir discos cadastrados no banco de dados, e o usuário deverá acessar a interface de gestão de acervo e vendas.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema exibirá os discos em ordem alfabética, facilitando a localização e a seleção do item que terá sua quantidade em estoque alterada.**

### [RF006] Registro de movimentações de estoque

**O sistema deverá permitir que o usuário selecione um disco e registre uma movimentação de estoque, escolhendo entre duas operações: reposição/compra ou venda.**

**Na reposição, a quantidade informada deverá ser adicionada ao estoque existente. Na venda, a quantidade informada deverá ser subtraída do estoque existente.**

**Cada movimentação deverá registrar a data, a quantidade movimentada, o tipo da operação, o disco relacionado e o usuário responsável pela ação.**

**O sistema deverá impedir a realização de uma venda com quantidade superior à disponível em estoque.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá selecionar um disco cadastrado, escolher o tipo de movimentação, informar a data e a quantidade. A quantidade deverá ser um número inteiro positivo. Para vendas, o estoque disponível deverá ser suficiente.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema registrará a movimentação no banco de dados e atualizará a quantidade em estoque do disco selecionado. O registro deverá permitir identificar a operação realizada e o usuário responsável.**

### [RF007] Alerta de estoque mínimo

**O sistema deverá verificar automaticamente a quantidade em estoque após cada movimentação de saída, como uma venda.**

**Quando a quantidade disponível ficar abaixo da quantidade mínima de segurança cadastrada para o disco, o sistema deverá apresentar um alerta ao usuário.**

**O alerta deverá identificar o disco que atingiu o nível crítico de estoque, facilitando a identificação dos produtos que precisam de reposição.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**Deverá existir um disco cadastrado com uma quantidade mínima de estoque definida. O usuário deverá realizar uma movimentação de saída válida.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema atualizará o estoque e, caso a quantidade restante seja inferior ao mínimo configurado, exibirá um alerta de estoque baixo. Caso contrário, a movimentação será concluída normalmente, sem esse alerta.**

### [RF008] Histórico de movimentações

**O sistema deverá armazenar e permitir consultar as movimentações de estoque realizadas, incluindo vendas e reposições.**

**Cada registro deverá apresentar o disco movimentado, o tipo da operação, a quantidade, a data e o usuário responsável pela movimentação.**

**Essa funcionalidade permitirá acompanhar as entradas e saídas do acervo e consultar as operações realizadas anteriormente.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**Deverão existir movimentações registradas no sistema. O usuário deverá acessar a área destinada à consulta das movimentações.**

**Saídas e Pós-Condições**

**O sistema exibirá os registros de movimentação armazenados no banco de dados, permitindo consultar as operações realizadas e identificar os usuários responsáveis.**

### [RF009] Encerramento da sessão do usuário

**O sistema deverá disponibilizar uma opção de logout para que o usuário encerre sua sessão de forma segura.**

**Após o encerramento da sessão, o sistema deverá redirecionar o usuário para a tela de login e impedir o acesso às interfaces protegidas sem uma nova autenticação.**

**Atores: Usuários autenticados.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Entradas e Pré-Condições**

**O usuário deverá estar autenticado no sistema e selecionar a opção de logout.**

**Saídas e Pós-Condições**

**A sessão será encerrada e o usuário será redirecionado à tela de login, necessitando autenticar-se novamente para acessar as funcionalidades protegidas.**

## Requisitos não funcionais

### [NF001] Segurança na autenticação

**O sistema deverá proteger o acesso às funcionalidades internas, permitindo que apenas usuários autenticados acessem as interfaces de cadastro de discos e gestão de acervo e vendas.**

**As senhas armazenadas no banco de dados deverão ser protegidas por meio de um método de hash seguro, evitando o armazenamento de senhas em texto puro.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Segurança**

**Garante a proteção dos dados dos usuários e restringe o acesso às funcionalidades do sistema.**

### [NF002] Tempo máximo de carregamento

**O sistema deverá carregar as interfaces principais, incluindo login, página inicial, cadastro de discos e gestão de acervo, em até 5 segundos em condições normais de uso.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Desempenho**

**Garante que o usuário consiga acessar as funcionalidades do sistema sem atrasos excessivos.**

### [NF003] Facilidade de uso

**O sistema deverá apresentar uma interface simples, organizada e intuitiva, com campos identificados, botões de fácil compreensão e mensagens claras para orientar o usuário durante as operações.**

**As funcionalidades de cadastro, edição, exclusão e movimentação de estoque deverão ser acessíveis por meio de menus ou botões identificáveis.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Usabilidade**

**Facilita a utilização do sistema, inclusive por usuários com pouca experiência em sistemas informatizados.**

### [NF004] Compatibilidade com navegadores

**O sistema deverá funcionar em navegadores modernos, como Google Chrome e Microsoft Edge, permitindo o acesso às funcionalidades por meio de um navegador web.**

**A interface deverá se adaptar adequadamente a diferentes tamanhos de tela, especialmente computadores e notebooks.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Compatibilidade**

**Permite que os usuários utilizem o sistema em diferentes navegadores e dispositivos compatíveis.**

### [NF005] Integridade e consistência dos dados

**O sistema deverá garantir que os dados dos discos e das movimentações sejam armazenados corretamente no banco de dados.**

**As operações de venda e reposição deverão atualizar as quantidades em estoque de maneira consistente, evitando quantidades negativas e registros de movimentações sem vínculo com o disco correspondente ou com o usuário responsável.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Confiabilidade**

**Reduz erros no controle do estoque e mantém a consistência das informações utilizadas pela loja.**

### [NF006] Persistência das informações

**O sistema deverá armazenar os dados dos discos, dos usuários e das movimentações em um banco de dados, garantindo que as informações permaneçam disponíveis após o encerramento ou reinicialização da aplicação.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Confiabilidade**

**Evita a perda das informações durante o uso normal do sistema e permite consultar registros salvos anteriormente.**

### [NF007] Manutenibilidade do código

**O código-fonte deverá ser organizado em arquivos e módulos de acordo com suas responsabilidades, facilitando a identificação de erros, a realização de correções e a implementação de futuras melhorias.**

**Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Manutenibilidade**

**Facilita a manutenção e a evolução do sistema durante e após o desenvolvimento.**

### [NF008] Feedback das operações

**O sistema deverá apresentar mensagens de confirmação ou alerta após operações importantes, como cadastro, edição, exclusão, login, venda e reposição.**

**As mensagens deverão informar se a operação foi concluída com sucesso ou se ocorreu algum problema que exija correção.**

**Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável**

**Categoria: Usabilidade**

**Permite que o usuário compreenda o resultado das operações e identifique possíveis erros durante a utilização.**